



# 국내 최고의 데이터베이스 접근제어 솔루션

DBSAFER DB



국내 최고의 Unified-IAM(통합 접근제어 및 계정관리) 솔루션 전문 기업

Copyright © PNP SECURE INC. All right reserved.



# CONTENTS

국내 최고의 데이터베이스 접근제어 솔루션 | DBSAFER DB



## 제안 개요

1. 솔루션 소개
2. 도입의 필요성
3. 특징점
4. 제품 구성



## 솔루션 기능

1. DB접근제어 기능



## 회사 소개

1. 일반현황 및 연혁
2. 레퍼런스

# 제안 개요

---

1. 도입의 필요성
2. 솔루션 소개
3. 특징점

## DBSAFER를 이용한 All-in-One 접근제어

DBSAFER Enterprise는 서버에 대한 다양한 접근경로를 제어 및 감시를 수행하고 사용자 계정을 관리하여 DB접근제어, SYSTEM접근제어, OS접근제어, 계정관리가 통합된 보안환경을 제공합니다.



## DBSAFER Enterprise 제품구성

|             |                                                 |                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unified IAM | <b>DBSAFER DB</b><br>DataBase Access Management | DB에 대한 접근제어, 권한제어, 감사 등의 보안 기능을 수행, 데이터 스캔을 통한 가시성 확보 및 정책 자동화 무자각 지속인증 및 Web Editor를 통한 DBMS 접속 통제 및 로깅 |
|             | <b>DBSAFER AM</b><br>System Access Management   | 시스템에 대한 접근제어, 권한제어, 감사 등의 보안 기능을 수행 (Telnet, SSH, FTP, RDP 등) 무자각 지속인증을 통해 사용자 지속 인증 및 이상 행위 탐지 기능을 수행   |
|             | <b>DBSAFER IM</b><br>Identity Management        | 시스템 OS계정 및 DBMS계정에 대한 생성, 수정, 삭제 등 시스템 계정의 전체 라이프 사이클에 대한 기능을 수행                                         |
|             | <b>DBSAFER OS</b><br>Operating System           | TCP 제어 기능, 서버의 중요 파일에 대한 접속 및 권한 통제 기능을 수행                                                               |
| 추가 제품       | <b>DATACRYPTO</b><br>비정형 데이터 암호화                | 비정형 데이터 암호화, 접근 및 통제, 로그 위·변조 방지 기능을 수행                                                                  |
|             | <b>INFOSAFER</b><br>개인정보 접속기록 관리                | 개인정보 오남용 방지 및 위험 탐지를 위한 접속기록 로깅 및 모니터링 기능을 수행                                                            |
|             | <b>FaceLocker</b><br>실시간 안면인증 보안                | 안면 인식 기술을 활용한 내부 정보 유출 방지 및 제로 트러스트 내부 보안 강화 기능을 수행                                                      |

# 도입의 필요성

DBSAFER DB V7.0

I. 제안 개요

## 관련 컴플라이언스 준수

### 국내 적용

컴플라이언스

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 개인정보보호법                                                                             | 정보통신망법                                                                               | 신용정보법                                                                                 | 전자금융거래법                                                                               | 외부감사법                                                                                |
|    |    |    |    |   |
| 개인정보의<br>안전성 확보조치 기준                                                                | 신용정보업감독규정                                                                            | 전자금융감독규정                                                                              | 정보보호<br>관리체계 인증                                                                       | 정보보호 및<br>개인정보 관리체계 인증                                                               |
|    |    |    |    |   |
| 지불카드 보안표준                                                                           | 유럽연합 일반<br>데이터 보호규칙                                                                  | 국경간 프라이버시<br>보호규칙                                                                     | 상장회사 회계개선<br>투자자 보호법                                                                  | 정보보호 관리체계                                                                            |
|   |   |   |   |  |
| 개인정보보호<br>경영시스템                                                                     | 바젤3                                                                                  | 클라우드 서비스<br>정보보호 표준                                                                   | 클라우드 서비스<br>개인정보보호 표준                                                                 |                                                                                      |
|  |  |  |  |                                                                                      |

### 국내/외 공통 적용

컴플라이언스

## 컴플라이언스 만족을 위한 기능 제공

| 법령                 | 관련 항목                                                                                                                  | 컴플라이언스 대응을 위한 제공 기능                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개인정보보호법            | <ul style="list-style-type: none"> <li>제 29조 안전조치의무</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>접근 통제, 로그 관리 및 모니터링</li> </ul>                                                   |
| 개인정보보호법 시행령        | <ul style="list-style-type: none"> <li>제 30조 개인정보의 안정성 확보 조치</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 인증, 권한관리, 다중인증</li> <li>로그 관리 및 모니터링</li> </ul>                              |
| 개인정보의 안정성 확보 조치 기준 | <ul style="list-style-type: none"> <li>제 5조 접근 권한 관리</li> <li>제 6조 접근 통제</li> <li>제 8조 접속기록의 보관 및 점검</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>접근 권한 및 부여 이력 관리, 사용자 인증 관리</li> <li>접근 로그 관리 및 보관 기간, 접속 기록 점검</li> </ul>       |
| 정보통신망법             | <ul style="list-style-type: none"> <li>제 45조 정보통신망의 안정성 확보 등</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>접근 통제 및 사용자 인증</li> <li>로그 기록 및 모니터링, 접속 기록 점검</li> </ul>                        |
| 전자금융감독규정           | <ul style="list-style-type: none"> <li>제 13조 전산자료 보호대책</li> <li>제 27조 전산원장 통제</li> <li>제 34조의 3 이용자 비밀번호 관리</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>접근 통제 및 2차 인증</li> <li>로그 기록 및 모니터링, 무결성 확보</li> <li>원장 변경 및 수정 이력 관리</li> </ul> |
| 신용정보업감독규정          | <ul style="list-style-type: none"> <li>제 20조 기술적·물리적·관리적 보안대책</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>접근 통제 및 사용자 인증</li> <li>로그 기록 및 모니터링</li> </ul>                                  |
| 주식회사 등 외부감사에 관한 법률 | <ul style="list-style-type: none"> <li>제 8조 내부회계관리제도의 운영 등</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>접근 통제 환경 및 절차 수립</li> <li>모니터링 체계</li> </ul>                                     |
| ISMS-P             | <ul style="list-style-type: none"> <li>보호대책 요구사항 - 2.6.4 데이터베이스 접근</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>접근 통제 및 2차 인증</li> <li>세션 관리</li> <li>로그 기록 및 모니터링</li> </ul>                    |

## 도입사례

### 사 례

개발자 및 운영자들이 응용 프로그램에서 사용중인 계정을  
공유하여 운영 데이터베이스에 접속하고 있는 경우



- ① 어플리케이션용 공용계정 사용 불가 정책 수립
- ② 정책 위반 사례 로깅 및 주기적 관리 수행

데이터베이스 접근 권한을 운영자에게 일괄 부여하고 있어  
운영자에게도 과도하게 접근권한이 부여된 경우



- ① 개인정보 테이블에 대한 접근통제/마스킹 정책 수립
- ② 권한 필요 시 WORKS를 통한 승인 프로세스 적용

데이터베이스 접속자에 대한 IP주소 등이 제한되지 않아  
접근제어 솔루션을 우회하여 접속하는 경우



- ① IP 대역에 따른 우회접속 통제 정책 수립
- ② 우회 접속 모니터링 및 주기적 관리 수행

개인정보를 저장한 테이블 현황이 파악되지 않아  
임시로 생성된 테이블에 개인정보가 대량으로 저장된 경우



- ① 실시간 개인정보 탐지 기능으로 현황 파악
- ② 식별된 개인정보 테이블에 대한 통제 정책 적용



## 데이터베이스 접근제어 솔루션

# 1

### Total Solution

- DB접근제어, SYSTEM접근제어, OS접근제어, 계정관리를 하나의 솔루션으로 통합 관리

# 2

### 툴 제약 없는 DB접근제어 지원

- DB 접속 툴의 제약 없이 어떠한 툴을 사용하더라도 동일한 DB접근제어 기능 지원

# 3

### 우회접속 차단 및 로컬 로깅 기능 제공

- Server Agent 설치를 통한 우회접속 차단 및 모니터링
- 콘솔 및 로컬에서 수행 하는 작업에 대한 로깅 기능 제공
- BPFDoor 악성코드 탐지 등 서버 보안 점검 기능 제공

# 4

### 자산 식별 및 관리 기능

- 산재되어 있는 자산 식별 및 속성 기반 중요도 파단
- Stored Procedure 식별 및 연동을 통한 쿼리문 제어
- 속성 기반 정책 자동 생성

# 5

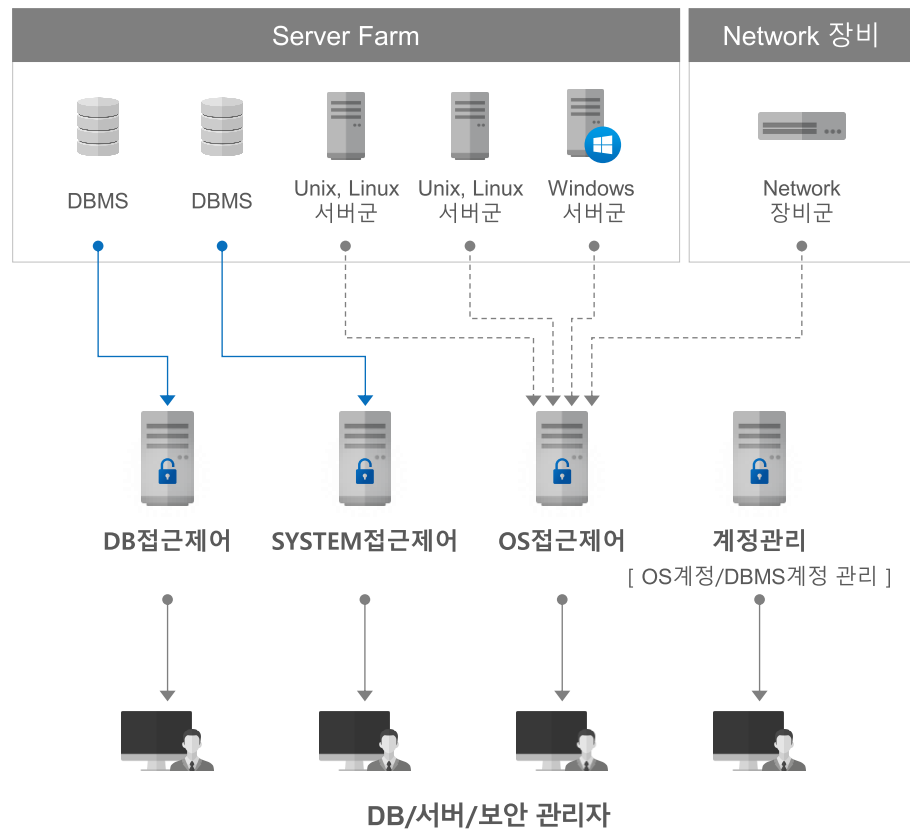
### 해킹 원천 차단

- 무자각 지속인증 기능을 통해 사용자 신원 지속검증
- 안면정보 저장 없이 사용자 소유 디바이스 기반의 Passkey 인증 지원
- 접속 정보 노출 없는 Passwordless 인증 지원

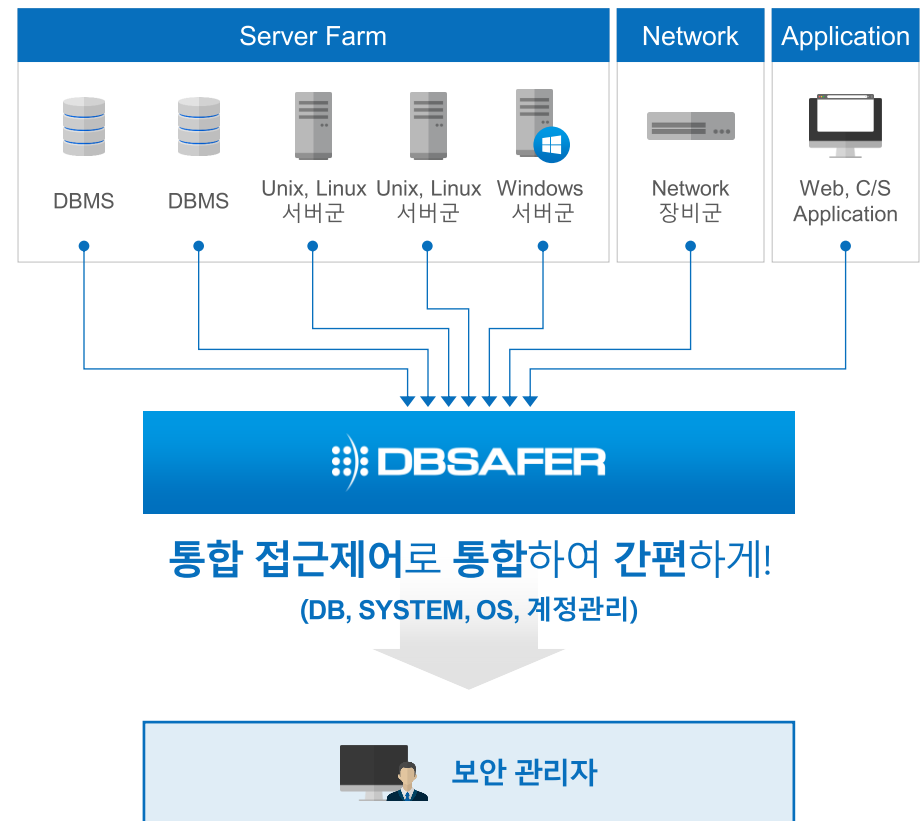
## 1. Total Solution - 통합된 접근제어 보안관리 제공

DBSAFER는 DB접근제어, SYSTEM접근제어, OS접근제어, 계정관리를 하나의 솔루션에서 통합 관리합니다.

일반적인 구성방안



제안 구성방안



## 2. 툴 제약 없는 DB접근제어 지원

DBSAFER는 C/S 프로그램과 Web Editor를 통한 접속에 대해서도 접근제어 기능을 제공합니다.

### C/S, Web 등 Tool 제약 없는 데이터베이스 접근 통제 환경 및 RPA 기반의 자동 로그인 기능 제공

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
|    |    |    |    |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |

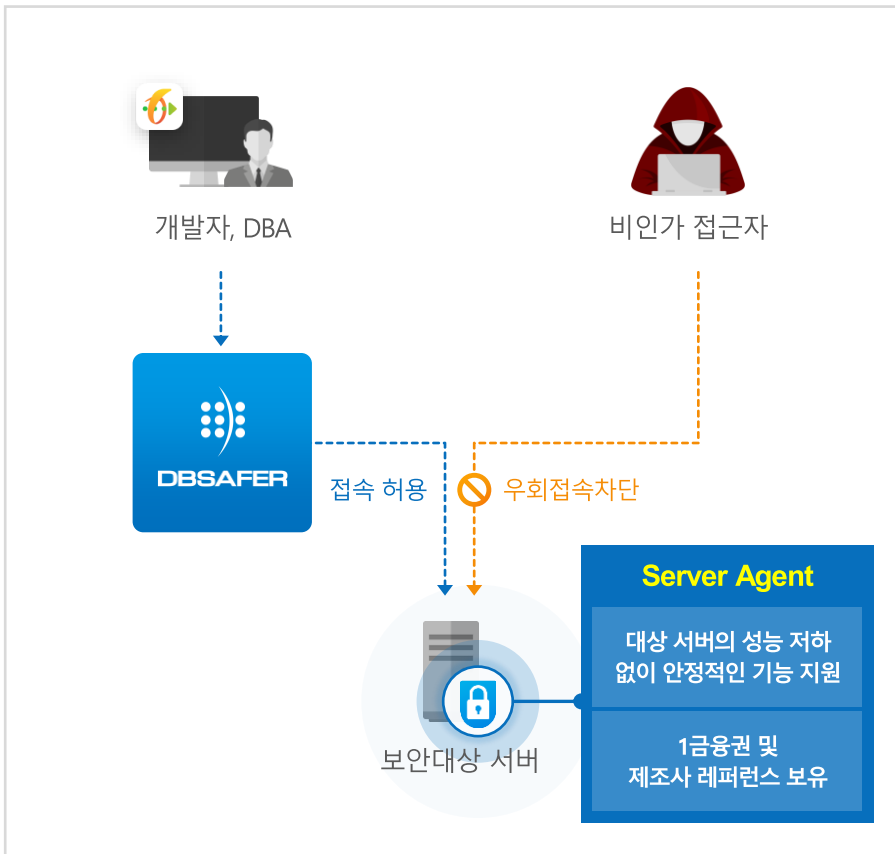
⋮

## 3. 우회접속 차단 및 로컬 로깅 기능 제공

보안장비를 경유하지 않고 보안대상서버로 우회 접속하게 되면 제어 및 로깅이 되지 않습니다.

따라서 강력한 보안 운영을 위해 우회접속에 대한 제어가 필요합니다.

DBSAFER는 Server Agent 설치를 통해 우회접속에 대한 제어 및 로깅을 제공하며, 사후감사 및 보고서와 같은 부가적인 기능도 제공합니다.



## 주요 기능

### 서버 보안점검 기능 제공

BPFDor 악성코드 탐지 등 서버의 보안을 점검할 수 있는 기능을 제공

### 우회(콘솔) 접속 로깅 및 제어

DBSAFER를 경유하지 않고 대상서버로 접속하는 세션 모니터링 및 통제

### DB 로컬접속 로깅

서버 내에서 DB에 우회 접속한 행위에 대한 작업 기록

### 사후감사 기능 제공

DBSAFER 장애 시 대상 서버로 접속한 이력을 대상 서버에 저장하고, DBSAFER 정상화 시 로그를 DBSAFER 서버에 저장할 수 있는 기능을 제공

### 패킷 미러링

Software TAP 기능을 통해 DB 접속 및 명령어 수행 작업 기록

## 4. 자산 식별 및 관리 기능

고객사 환경에 분산된 자산을 자동으로 식별하고, 탐지된 자산의 속성 정보를 기반으로 스코어링하여 중요도를 평가합니다. 이를 토대로 식별된 속성과 중요도에 따라 보안 정책을 자동 생성합니다.



- ✓ 실시간 자산 스캔으로 즉각적인 개인정보 유출 탐지, 개인정보 마스킹 및 익명화
- ✓ 사용자별 개인정보 이용 현황 확인을 통한 데이터 거버넌스 강화

## 5. 해킹 원천 차단

무자각 지속 인증 기능을 통해 별도 사용자 개입 없이 사용자의 신원을 지속적으로 검증하여 높은 보안성과 편의성을 제공하며 Passkey, Passwordless와 같은 추가적인 인증 방식을 지원하여 해킹 원천적으로 차단할 수 있는 기능을 제공합니다.

### 해킹 원천 차단 및 사용자 편의성 향상



#### 무자각 지속 인증

안면 벡터 정보 기반  
사용자 신원 지속 인증



#### FIDO, Passkey 인증

안면정보 저장 없이  
사용자 소유 디바이스 기반 인증



#### Passwordless 인증

패스워드 노출 없이  
대상 서버 자동 접속

## 이기종 DBMS 지원 및 통합 관리

DBSAFER는 다수의 RDBMS 및 NoSQL을 하나의 사용자 인터페이스로 통합관리 할 수 있습니다. 현재 DBSAFER가 지원하는 RDBMS, NoSQL은 총 42가지 유형으로 Oracle(모든 버전 지원), MSSQL, Sybase ASE/IQ, Informix, DB2/UDB, Altibase, Teradata, MySQL, Cubrid, Tiberio, PostgreSQL(Netezza, GreenPlum, Vertica), MongoDB, DynamoDB 등에 대해서 지원합니다.

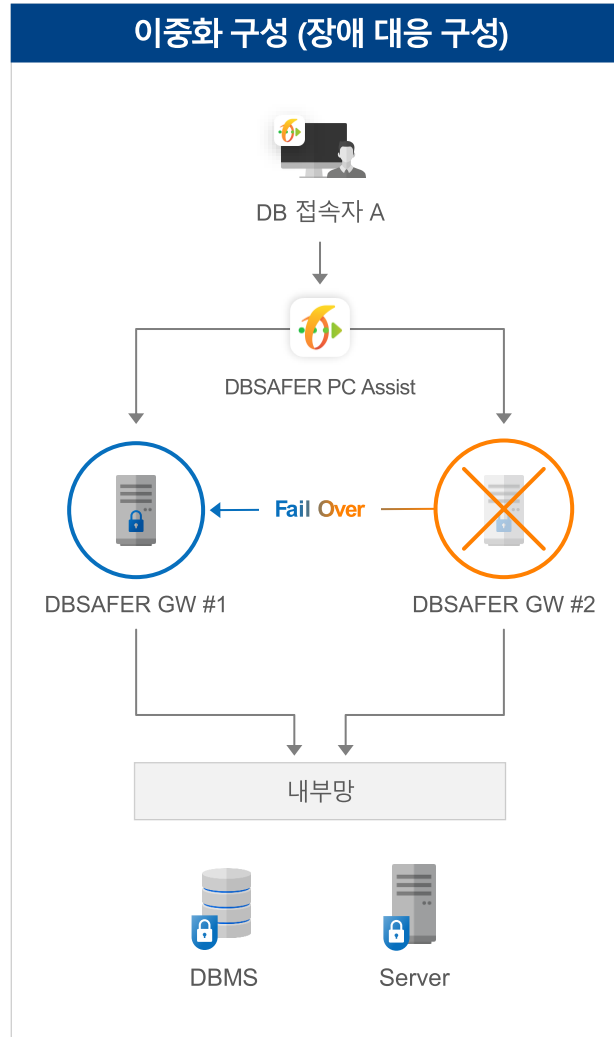
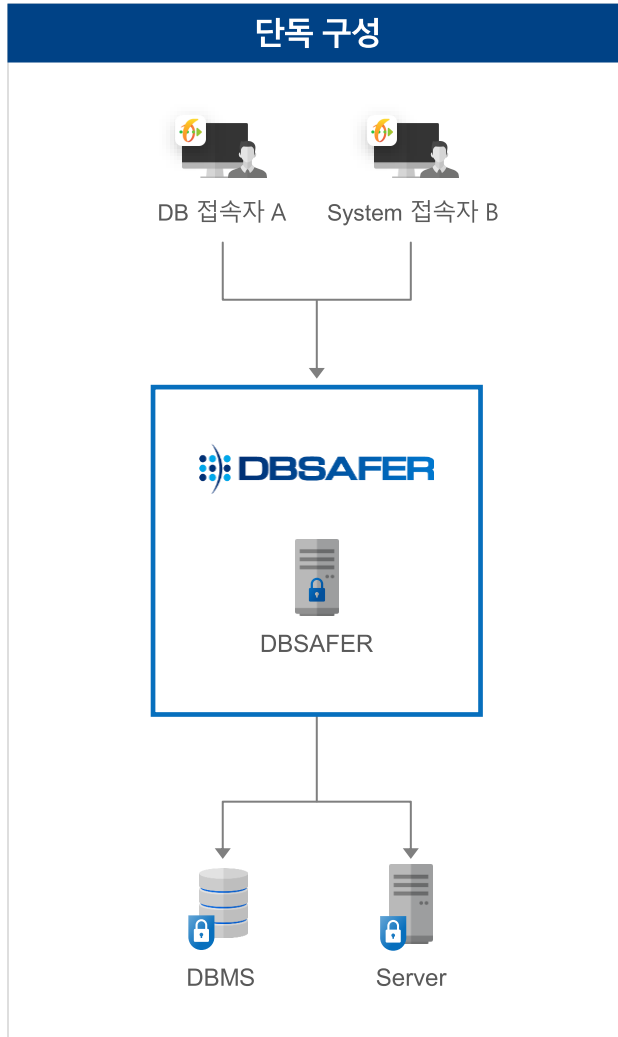
### RDBMS

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|  |  |
|  |  |

### NoSQL

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|  |  |
|  |  |

## DBSAFER 제품 구성



## 시스템 구성 요소 및 기능

### DBSAFER Server



- DB 접근제어
- 시스템 접근제어
- 계정 관리
- Log통합 및 정책관리

### DBSAFER PC Assist



- 서버에 접속하고자 하는 사용자에게 설치
- 서버 접속 시 자동으로 Gateway로 유도

### DBSAFER Server Agent

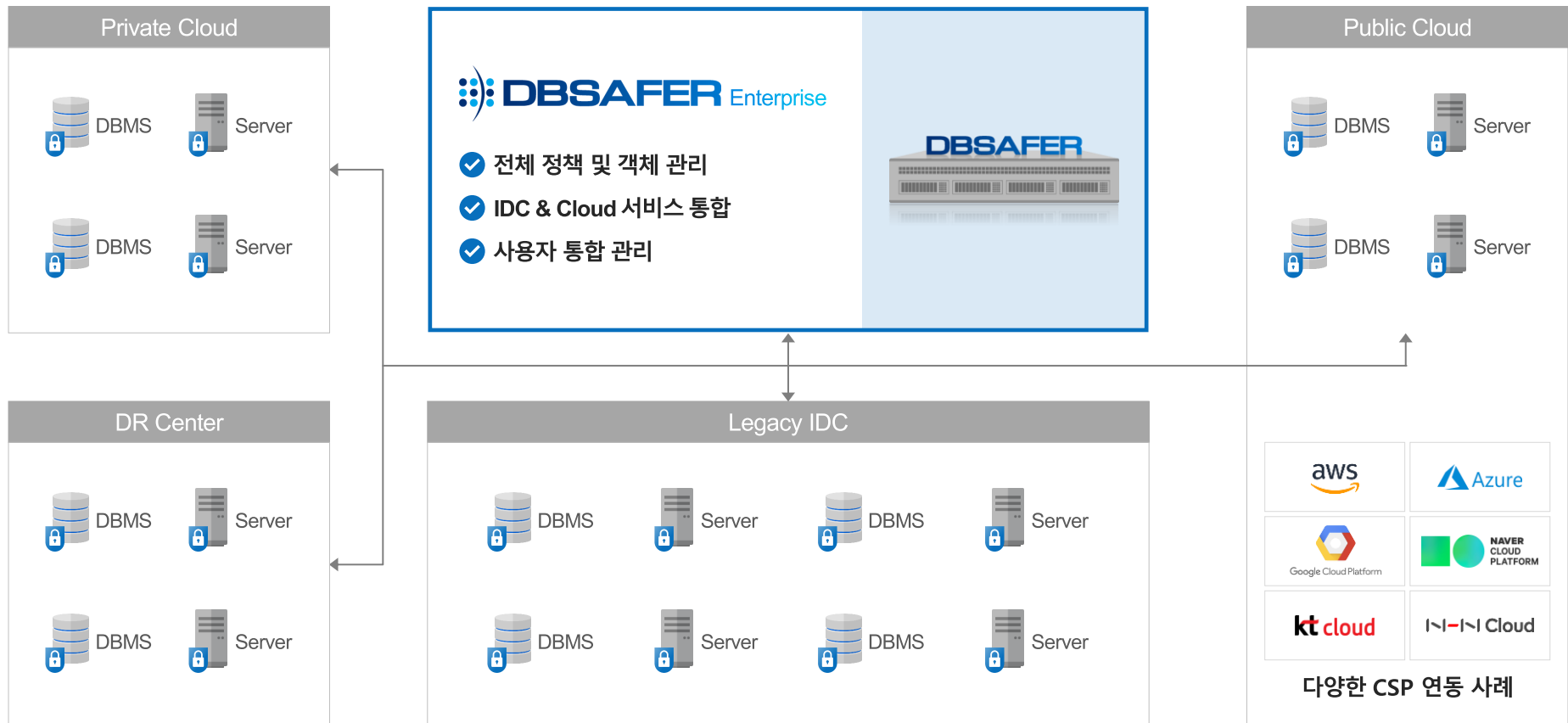


- Gateway를 거치지 않는 접속 감사/차단  
(우회 경로를 통한 서버 접속자 제어)

## DBSAFER Multi-Zone Architecture

DBSAFER 를 통해 기존 온 프레미스 환경과 최신 멀티 Cloud 환경을 통합 관리 가능합니다.

### DBSAFER Multi-Zone 구성



# 솔루션 기능

---

## 1. DB 접근제어 기능



# DB접근제어 기능

기능 01

## 검증된 성능

DBSAFER PC Assist는  
사용자 접속 및 트랜잭션 성능을  
위해 매우 낮은 지연율로  
최적화 되었습니다.

DBSAFER 시스템은  
공인된 인증기관에서  
다양한 기능을 정상적으로  
검증 받았습니다.

DBSAFER DB V7.0  
II. 솔루션 기능

## 초저지연 Proxy

낮은 접속지연 | 높은 TPS | TTA 공인시험

| PC Assist 실행 여부 | 평균 응답시간 | 응답시간 변화율 | 평균 처리량 (TPS) | 처리량 변화율 |
|-----------------|---------|----------|--------------|---------|
| 실행 안함           | 46.67ms | 98.58%   | 10,597.20    | 101.47% |
| 실행함             | 46.00ms |          | 10,752.47    |         |

## 접속제어 및 권한제어

접근제어 | 명령어 통제 | 데이터마스킹

| DBMS       | 접속 통제                                                                                | 명령어 통제 | 데이터 마스킹 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| MSSQL      |  |        |         |
| MySQL      |                                                                                      |        |         |
| Oracle     |                                                                                      |        |         |
| PostgreSQL |                                                                                      |        |         |
| Tibero     |                                                                                      |        |         |
| SyBase     |                                                                                      |        |         |
| Impala     |                                                                                      |        |         |
| MongoDB    |                                                                                      |        |         |

## 모든 항목 기능 통과

TTA 시험항목 외 다양한 DBMS 환경 및 NoSQL 환경 지원

# DB접근제어 기능

기능 02

## 사용자 인증

DBSAFER PC Assist는  
사용자의 다양한 PC환경  
(Windows, Mac OS, Linux)을  
지원합니다.

인증된 사용자는  
DB접속정보 변경 없이,  
DBSAFER에서 부여한  
권한에 의해 DB 접속 및  
쿼리 수행이 가능합니다.

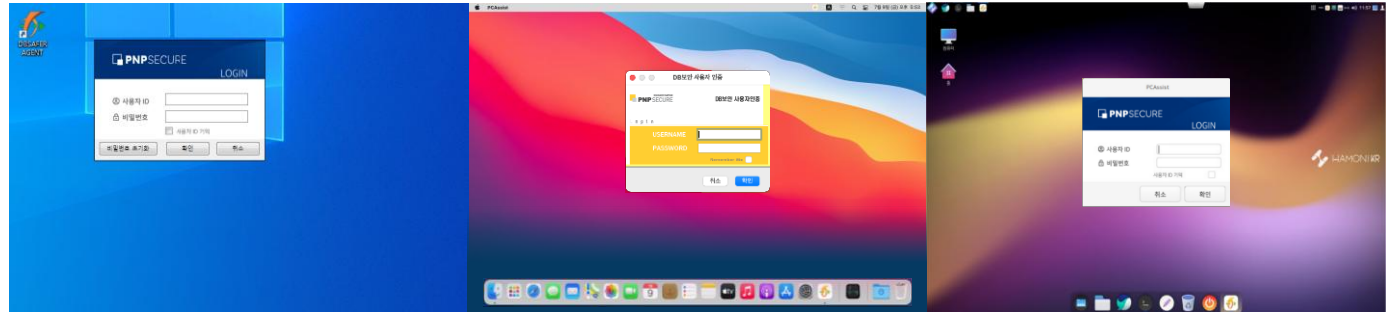
PC Assist 계정은  
인사 정보 연동, SSO 연동 및  
MFA 기능을 지원합니다

DBSAFER DB V7.0

II. 솔루션 기능

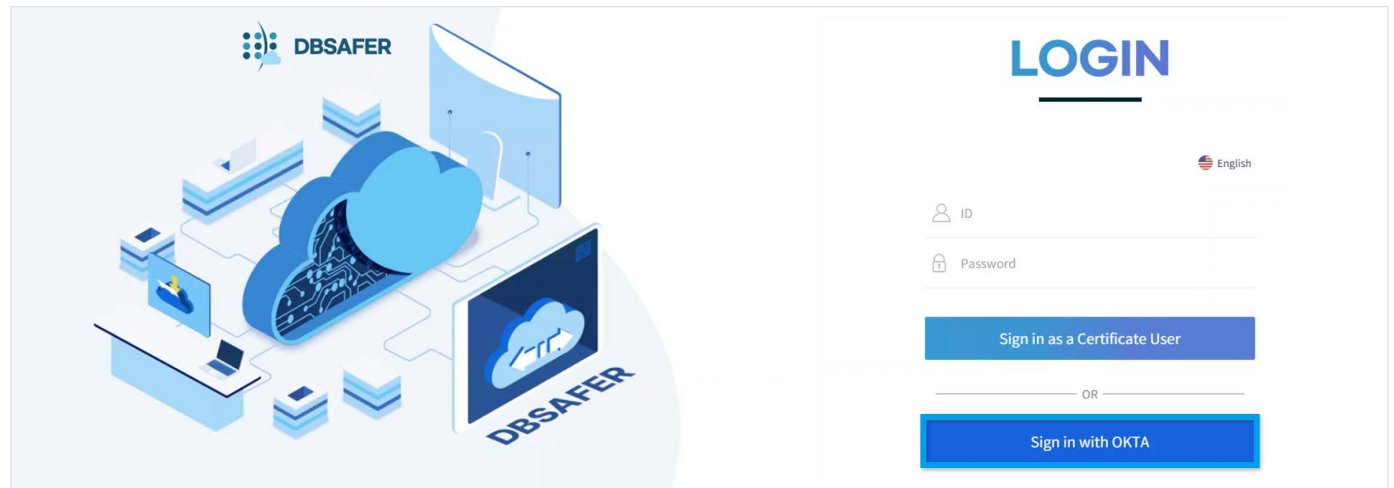
## 다양한 OS 환경 지원

Windows | MacOS | 개방형 OS 지원



## 사용자 계정 및 인증 연동

인사 정보 연동 지원 | SSO 연동 지원



# DB접근제어 기능

DBSAFER DB V7.0  
II. 솔루션 기능

기능 03

## 접근제어 및 인증

DBSAFER는 다양한 객체를 조합하여 접근제어 정책을 제공합니다.

OTP, Mail, SMS 등 다양한 2차 인증 수단을 제공하며 사용자 별 설정이 가능합니다.

## 다양한 조건의 접속 통제

접속 계정 | 사용자 IP 주소 | 솔루션 계정 | Application 종류

DBMS 접속제어 정책

| 서버                                                                  | 사용자                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>서비스/호스트</b><br>운영서비스                                             | <b>IP 주소</b><br>VDI 대역   |
| <b>인스턴스</b><br>인스턴스는 Oracle, MSSQL, MySQL, SYBASE, UDB 서비스에서 유효합니다. | <b>보안계정</b><br>user01    |
| <b>접속계정</b><br>root                                                 | <b>어플리케이션</b><br>dbeaver |

## 사용자 별 2차 인증 적용

OTP | SMS | Mail | 사용자 별 지정

| 전송 방법 : 자체 메일 발송 기능 사용 (SMTP 설정 필요) ▼                                    | 구분 : 웹서비스 ▼                                                                                                                                 |       |           |       |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--|------|--|
| 메일 제목 :                                                                  | 호출 방식 : URI ▼                                                                                                                               |       |           |       |  |      |  |
| 보내는 서버 메일 주소 :                                                           | URL : Method : GET ▼                                                                                                                        |       |           |       |  |      |  |
| 로그인 메일 주소 : test@example.com                                             | Parameter :                                                                                                                                 |       |           |       |  |      |  |
| 메일 종류 : <input checked="" type="radio"/> TEXT <input type="radio"/> HTML | <table><thead><tr><th>NAME</th><th>VALUE</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>                                | NAME  | VALUE     |       |  |      |  |
| NAME                                                                     | VALUE                                                                                                                                       |       |           |       |  |      |  |
|                                                                          |                                                                                                                                             |       |           |       |  |      |  |
|                                                                          | Result :                                                                                                                                    |       |           |       |  |      |  |
|                                                                          | <table><thead><tr><th>NAME</th><th>CONDITION</th><th>VALUE</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>같다 ▼</td><td></td></tr></tbody></table> | NAME  | CONDITION | VALUE |  | 같다 ▼ |  |
| NAME                                                                     | CONDITION                                                                                                                                   | VALUE |           |       |  |      |  |
|                                                                          | 같다 ▼                                                                                                                                        |       |           |       |  |      |  |

# DB접근제어 기능

기능 04

## 권한제어 및 결과 통제

DBSAFER는 DDL/DML/DCL 구문과 Table, Column에 대한 권한제어를 제공하며, 제어 시에도 연결된 세션을 유지합니다.

DB의 부하를 증가시키는 명령의 제어와 특정 사이즈 이상의 결과값(Return data)에 대한 제어 기능 등을 제공합니다.

DBSAFER DB V7.0

II. 솔루션 기능

## SQL 유형 별 통제

DML | DCL | DDL | 기타 SQL 분류

| SQL 유형                                                                                          |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ALL                                                                    | <input type="checkbox"/> DDL                                                                        |
| <input type="checkbox"/> DML                                                                    | <input type="checkbox"/> DROP <input type="checkbox"/> ALTER <input type="checkbox"/> CREATE        |
| <input type="checkbox"/> SELECT <input type="checkbox"/> DELETE <input type="checkbox"/> INSERT | <input type="checkbox"/> RENAME <input type="checkbox"/> TRUNCATE                                   |
| <input type="checkbox"/> UPDATE <input type="checkbox"/> MERGE INTO                             | <input type="checkbox"/> ETC                                                                        |
| <input type="checkbox"/> DCL                                                                    | <input type="checkbox"/> BEGIN <input type="checkbox"/> LOCK <input type="checkbox"/> INDEX         |
| <input type="checkbox"/> GRANT <input type="checkbox"/> REVOKE <input type="checkbox"/> COMMIT  | <input type="checkbox"/> EXECUTE <input type="checkbox"/> AUDIT <input type="checkbox"/> CONNECT    |
| <input type="checkbox"/> ROLLBACK                                                               | <input type="checkbox"/> SYNONYM <input type="checkbox"/> DATALINK <input type="checkbox"/> COMMENT |

## 결과 값 통제

Table | 정형쿼리 결과값 | 사용자/그룹 별 통제

| DBMS 권한제어 정책      | 제어설정                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>명령어 결과값 제어</b> | <b>결과값 크기</b>                                 |
| <b>테이블/컬럼</b>     | 0 KB                                          |
| 개인정보테이블           | <b>응답 시간</b>                                  |
| <b>정형 쿼리</b>      | 0 초                                           |
| 로그 제외 쿼리          | <b>결과값 행수</b>                                 |
| <b>명령어</b>        | 0 행                                           |
|                   | <small>* 명령어 실행 후 응답하는 결과값을 제어합니다.</small>    |
|                   | <small>* 입력값이 '0'인 항목은 정책에 적용되지 않습니다.</small> |

# DB접근제어 기능

기능 05

## 데이터 전수 로깅

DBSAFER는

Bind 변수의 내용을 모두 로깅  
하여 쿼리 상에서 구분이 불가능한  
데이터까지 식별 가능합니다.

사용자가 매우 긴 쿼리를  
입력하여도 시스템에 부하 없이  
모든 내용을 저장합니다.

DBSAFER DB V7.0

II. 솔루션 기능

## 바인드 변수 로깅

DML | DCL | DDL | 기타 SQL 분류

| 동작 | 순번   | 로그 등급 | 명령어                                                 | 명령어 길이   | 바인드 ↑ | 정형 쿼리 | 결과값 크기   | 결과값                       |
|----|------|-------|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|---------------------------|
| 허용 | 2928 | 4 등급  | SELECT OBJECT_NAME, STATUS, CREATED, LAST...        | 141 Byte | 0     | 비정형   | 53 Byte  | \cOBJECT_NAME STATI...    |
| 허용 | 2927 | 4 등급  | SELECT O.*, t.TABLE_TYPE_OWNER, t.TABLE_TYPE, t...  | 318 Byte | 0     | 비정형   | 274 Byte | \cOWNER OBJECT_NAM...     |
| 허용 | 2926 | 4 등급  | SELECT OBJECT_NAME, STATUS, CREATED, LAST...        | 141 Byte | 0     | 비정형   | 39.7 KB  | \cOBJECT_NAME STATI...    |
| 허용 | 2925 | 4 등급  | SELECT * FROM ALL_TYPES WHERE OWNER=-1 OR...        | 58 Byte  | 0     | 비정형   | 72.8 KB  | \cOWNER TYPE_NAME...      |
| 허용 | 2924 | 4 등급  | SELECT O.*, t.TABLE_TYPE_OWNER, t.TABLE_TYPE, t...  | 318 Byte | 0     | 비정형   | 568.4 KB | \cOWNER OBJECT_NAM...     |
| 허용 | 2781 | 4 등급  | SELECT period FROM 'manager_pw_period' WHERE...     | 60 Byte  | 0     | 비정형   | 3 Byte   | \cperiod 42               |
| 허용 | 2780 | 4 등급  | SELECT 'change_date', 'is_login_first' FROM 'man... | 85 Byte  | 0     | 비정형   | 13 Byte  | \cchange_date is_login... |
| 허용 | 2779 | 4 등급  | SELECT 'change_date', 'is_login_first' FROM 'man... | 85 Byte  | 0     | 비정형   | 13 Byte  | \cchange_date is_login... |

전체 건 수: 3,248

명령어 상세 결과값 상세 바인드 테이블 정보 상세 명령어 유형 통계

| 중복 순번 | 변수 이름  | 유형     | 데이터 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1     | BIND 1 | STRING | SYS |

## Long Query 로깅

Table | 정형쿼리 | 결과값 | 사용자/그룹 별 통제

| 동작 | 순번 | 로그 등급 | 명령어                                                                                        | 명령어 길이    |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 허용 | 46 | 4 등급  | /* ApplicationName=DBaever Ultimate 24.3.0 - SQLEditor <Script-10.sql> */ INSERT INTO d... | 307 Byte  |
| 허용 | 45 | 4 등급  | /* ApplicationName=DBaever Ultimate 24.3.0 - SQLEditor <Script-10.sql> */ INSERT INTO d... | 102511 KB |
| 허용 | 44 | 4 등급  | /* ApplicationName=DBaever Ultimate 24.3.0 - SQLEditor <Script-10.sql> */ CREATE TABLE...  | 158 Byte  |
| 허용 | 36 | 4 등급  | /* ApplicationName=DBaever Ultimate 24.3.0 - SQLEditor <Script-10.sql> */ SET autocomm...  | 90 Byte   |
| 허용 | 35 | 4 등급  | SET autocommit=1                                                                           | 16 Byte   |
| 허용 | 34 | 4 등급  | SET character_set_results = NULL                                                           | 32 Byte   |

명령어 상세 결과값 상세 바인드 테이블 정보 상세 명령어 유형 통계

```

/* ApplicationName=DBaever Ultimate 24.3.0 - SQLEditor <Script-10.sql> */ INSERT INTO dummy_data (data) VALUES
('CcDUjTOypqJ6rs8HuBnXujB8lailwOd89bKWTJy5g3qyGtNqYoD8j8KSUsInWUBTaHYdbrNHW78ActFOtdyqgPfvM2XtKvopMxxFLA30xtgSY55jTqn5WR6qH2PjRgrD1Sxk.J
vNO32v3cTKi4hc4BLsJ36EVLdWVhWdxFAOFmfl.85p3hsbVSODf8OSmkZfuO2k15c8hVMifaFiwUwSiD2ongsmGWIA47g3ohsk8g9fBzFILAiX9EdQpNoAqwcqrlnfIQJtftOHxD9XF
QM74AmDewYvuuOS7aDf13D21213B7FDDVYvD4VWbMmDcComib3D211vDkVhCImDk5onVed11192AIVfMkumM4uUQDnqzMECh3nMdeAAd4VumMDh3MkVv2UvU
4seEmFoZckERhssrpiE9EAZO2nr2iRug6nNlWgd58wRB1y
  
```

Writable Smart Insert 10430 : ...10497150

# DB접근제어 기능

기능 06

## 개인정보 실시간 검출 데이터 마스킹 적용

DB에 산재되어 있는 개인정보를  
주기적으로 식별하고  
쿼리 결과값을 실시간으로 분석해  
개인정보의 위치를 식별합니다.

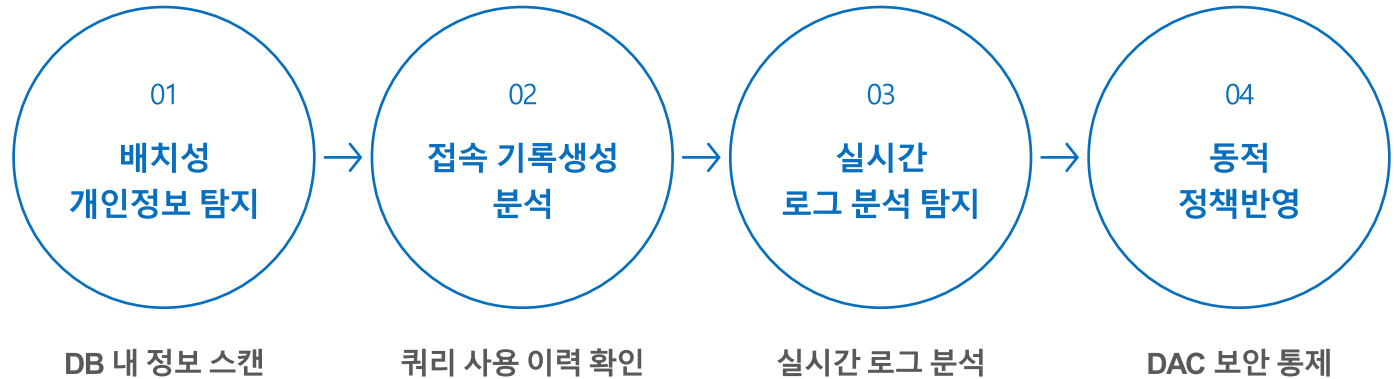
데이터 마스킹 기능은  
주민등록번호 등 개인정보의  
전체 또는 일부를 별표로  
치환합니다

DBSAFER DB V7.0

II. 솔루션 기능

## 개인정보 위치 식별

배치성 | 실시간성 | 개인정보 위치 식별



## 데이터 마스킹

컬럼 | 패턴 | 위치 | Checksum 기능 제공



# DB접근제어 기능

기능 07

## Web Editor 통제

DBSAFER는  
WebEditor를 통해  
데이터베이스 접속 통제 기능을  
제공하며, 사용자가 사용중인  
화면의 로그를 저장하는 기능을  
제공합니다.

## Web SQL Editor

SQL Editor | 자동 로그인 | 화면 저장

[ 3 / 7 ] : [POST][ETC] https://10.77.162.109:10000/session\_login.cgi

10.212.134.102 • (10.77.162.109:10000)

2025-03-20

- Login: user01 (Verified) 13:40:33
- [GET][ETC] https://10.77.162.109:10000/ 13:40:33
- [POST][ETC] https://10.77.162.109:10000/session\_login.cgi

My Redis databases

+ ADD REDIS DATABASE

Limited offer: Up to 6 months free with \$200 credits. Try Redis Cloud with enhanced database capabilities. Or follow the guides: Build from source Docker Homebrew

| Database Alias                | Host:Port       | Connection Type | Modules                                    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| My Local Redis Stack Database | localhost:6379  | Standalone      |                                            |
| localhost:12001               | localhost:12001 | Standalone      | RedisSearch                                |
| localhost:7777                | localhost:7777  | Standalone      | RedisJSON<br>RedisGraph<br>RedisTimeSeries |

## Web 접근 차단

URL 차단 | 문자열 차단

**Access denied**

This URL has been blocked by PNP Webproxy.

Please contact the administrator.

세션 명령어

검색 시작일 2025-03-27 00 : 00 : 00 ~ 검색 종료일 2025-03-27 23 : 59 : 59

| 동작 ↑ | IP 주소         | 접속 형태 | 서버 IP 주소 [포트]      |
|------|---------------|-------|--------------------|
| 차단   | 10.77.160.229 | 일반 접속 | 10.77.162.110:8888 |
| 차단   | 10.77.160.229 | 일반 접속 | 10.77.162.110:8888 |

# DB접근제어 기능

DBSAFER DB V7.0

II. 솔루션 기능

기능 08

## 감사로그 및 보고서

DBSAFER는  
감사데이터에 대하여 실시간  
모니터링을 제공하며,  
특정 사건에 대한  
그 분석 시에 다양한 관점에서  
신속하게 해당 시점의 로그에  
접근하여 정확한 자료를  
확인 할 수 있도록 사용성,  
효율성을 제공합니다

## 모든 로그 저장

접속 세션 | 명령어 및 결과 | 관리자 작업 내역 | 사용자 접속 이력

|                      |            |        |                     |
|----------------------|------------|--------|---------------------|
| 로그조회 > 서비스 로그 > DBMS |            |        |                     |
| 세션                   | 명령어        |        |                     |
| 검색 시작일               | 2025-02-01 | 검색 종료일 | 2025-02-24 23:59:59 |
| 동작                   | 순번         | 로그 등급  | 접속계정                |
| 허용                   | 20         | 4 등급   | root                |
| 허용                   | 19         | 4 등급   | root                |
| 허용                   | 18         |        |                     |

|                      |            |        |                     |
|----------------------|------------|--------|---------------------|
| 로그조회 > 서비스 로그 > DBMS |            |        |                     |
| 세션                   | 명령어        |        |                     |
| 검색 시작일               | 2025-02-01 | 검색 종료일 | 2025-02-24 23:59:59 |
| 동작                   | 순번         | 로그 등급  | 명령어                 |
| 허용                   | 204        | 4 등급   | /* ApplicationName  |
| 허용                   | 203        | 4 등급   | /* ApplicationName  |

|                       |            |               |                     |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------|
| 로그조회 > 기타 로그 > 관리자 로그 |            |               |                     |
| 검색 시작일                | 2025-02-24 | 검색 종료일        | 2025-02-24 23:59:59 |
| 순번                    | 관리자 ID     | 관리자 IP 주소     | 기능 구분               |
| 25                    | admin      | 192.168.137.1 | 로그 조회               |
| 24                    | admin      | 192.168.137.1 | 로그 조회               |
| 23                    | admin      | 192.168.137.1 | 로그 조회               |

|                           |            |         |                     |
|---------------------------|------------|---------|---------------------|
| 로그조회 > 기타 로그 > 보안계정 접속 로그 |            |         |                     |
| 검색 시작일                    | 2025-02-01 | 검색 종료일  | 2025-02-24 23:59:59 |
| 순번                        | 보안계정       | 사용자명    |                     |
| 3                         | dbsafer    | dbsafer |                     |
| 2                         | dbsafer    | dbsafer |                     |
| 1                         | dbsafer    | dbsafer |                     |

## 다양한 보고서

테이블 별 조회 | 명령어 통계 | 정책 이력 | 접속 통계

|                 |                                           |       |                        |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|------------------------|
| 테이블별 조회 테이블 보고서 |                                           |       |                        |
| 검색기간            | 2025-02-24 00:00:00 ~ 2025-02-24 23:59:59 |       |                        |
| 보안 서버 IP 주소     | 192.168.137.11                            | 출력 일시 | 2025-02-24 오전 11:59:46 |

|               |                                           |       |                        |
|---------------|-------------------------------------------|-------|------------------------|
| 관리자 작업 변경 명세서 |                                           |       |                        |
| 보안 서버 IP 주소   | 192.168.137.11                            |       |                        |
| 조회 조건         | 2025-02-24 00:00:00 ~ 2025-02-24 23:59:59 | 출력 일시 | 2025-02-24 오후 12:00:10 |

|                  |                         |       |                        |
|------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| DBMS 권한제어 요약 보고서 |                         |       |                        |
| (서비스 기준)         |                         |       |                        |
| 검색기간             | 2025-02-24 ~ 2025-02-24 |       |                        |
| 보안 서버 IP 주소      | 192.168.137.11          | 출력 일시 | 2025-02-24 오전 11:59:18 |
| 동작               | 전체                      |       |                        |

|                  |                         |       |                        |
|------------------|-------------------------|-------|------------------------|
| DBMS 접속제어 요약 보고서 |                         |       |                        |
| (서비스 기준)         |                         |       |                        |
| 검색기간             | 2025-02-24 ~ 2025-02-24 |       |                        |
| 보안 서버 IP 주소      | 192.168.137.11          | 출력 일시 | 2025-02-24 오전 11:58:54 |
| 동작               | 전체                      |       |                        |

# 회사소개

---

1. 일반현황 및 연혁
2. 레퍼런스



국내 최고의 데이터베이스 접근제어 솔루션 DBSAFER DB

# 감사합니다



국내 최고의 Unified-IAM(통합 접근제어 및 계정관리) 솔루션 전문 기업

Copyright © PNP SECURE INC. All right reserved.

V1.3.2 | 2025.12.09